

HCR 3Generation

Clink RPC Client API User Guide

일 자	내 용	작 성 자	비 고
2024. 04. 04	최초 작성	정인철	
2025. 01. 13	EPC 내 rpc server 자동 실행 가능 (문구 삭제)	정인철	
2025. 11. 26	RPC Client API 예제 빌드 유의 사항 추가	박혜연	

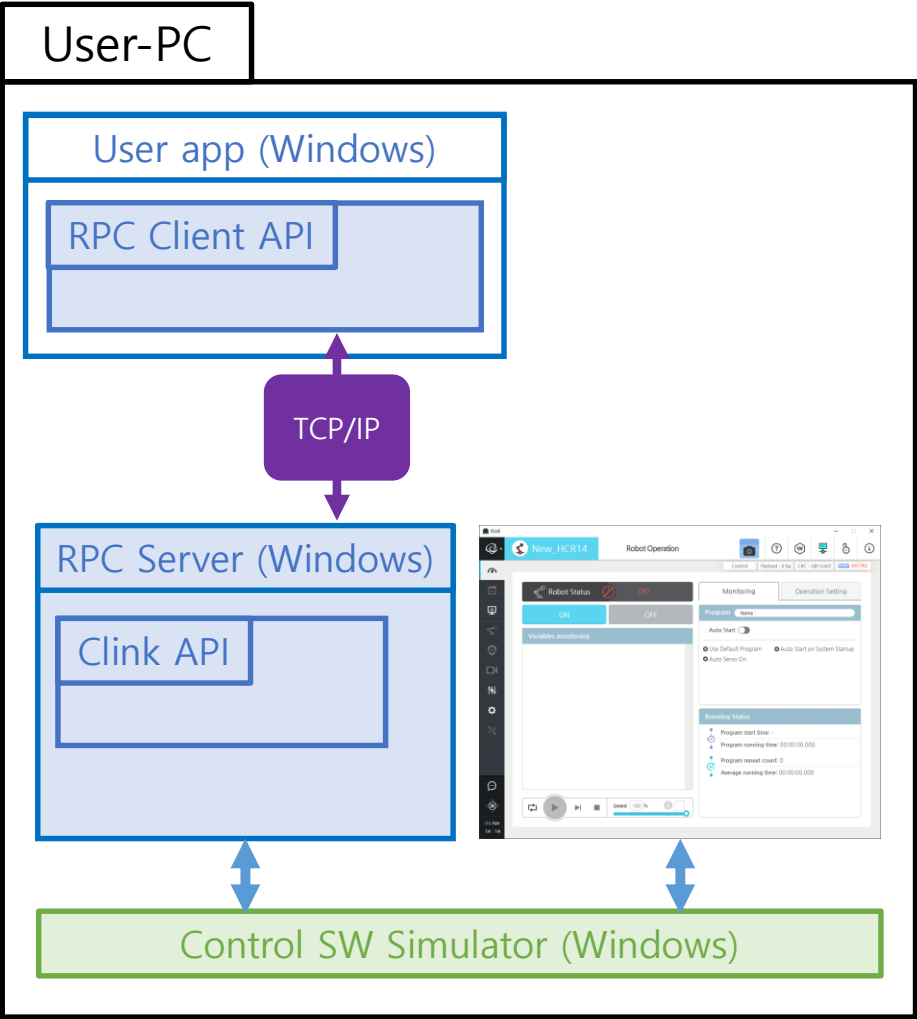
Cmake ver 3.16 or later

Visual Studio 2019

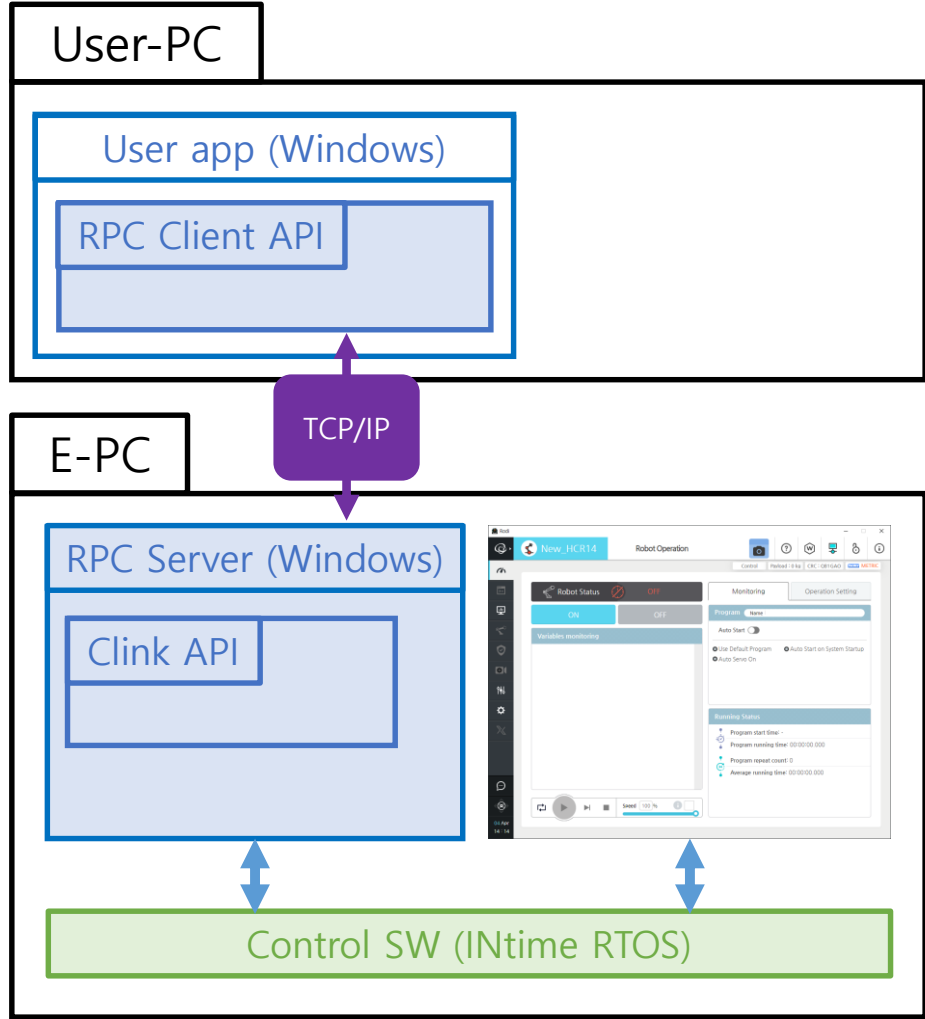
RODI Simulator (Simulation Mode 일 경우)

RPC Client API 개발 환경 구조

- Simulation 환경

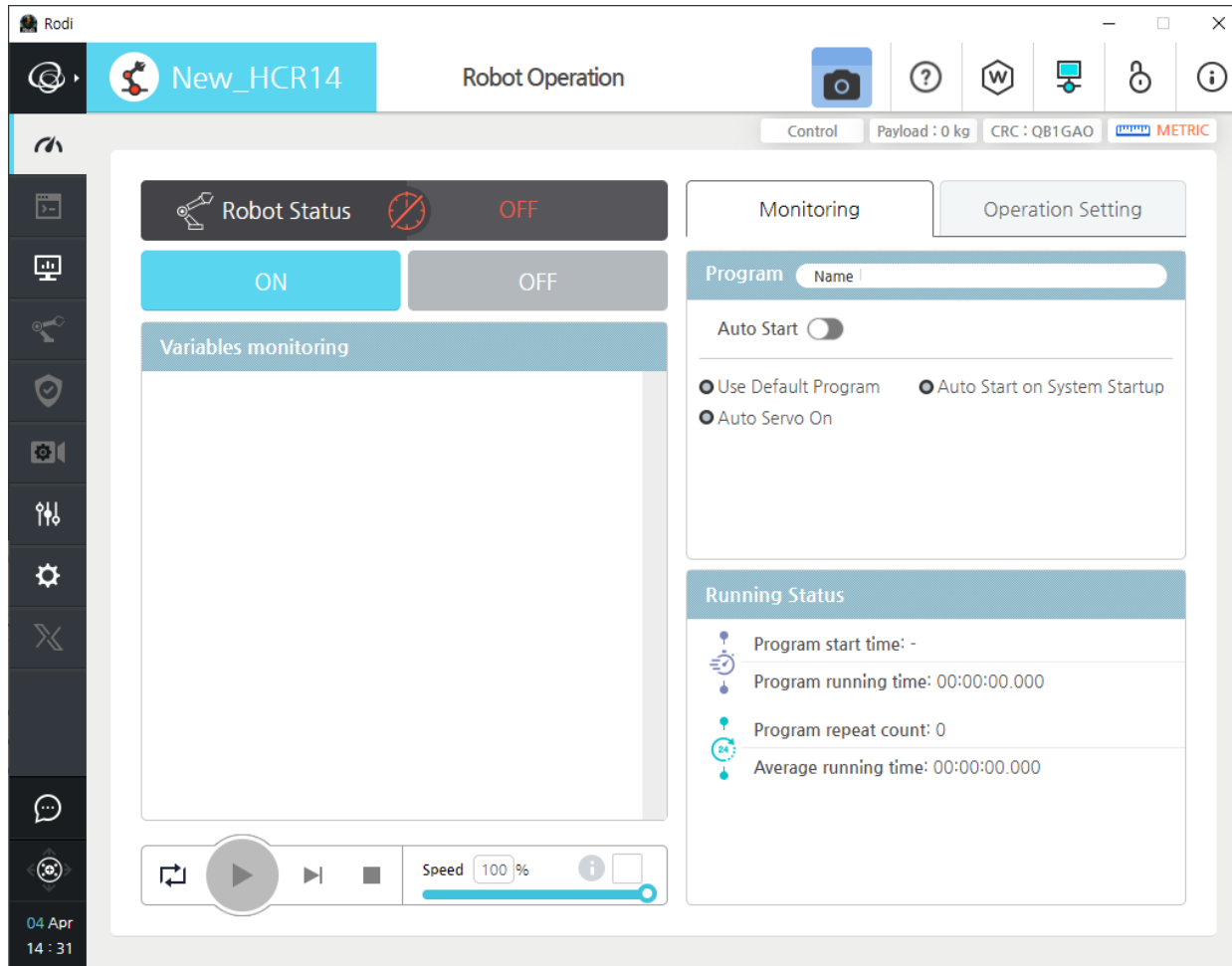
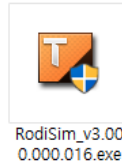


- Real 환경



1. RODI Simulator 설치

- 설치 후 실행(최초 로봇 등록 필요) 및 재실행 후 화면



2. RPC Server 실행

- RODI Simulator 실행 후 RPC Server 실행

[$\text{\$}\{base_dir\}/bin/clink_api_rpc_server.exe$ 실행]

$\text{\$}\{base_dir\}$: user guide 파일이 존재하는 배포 패키지 기본 디렉토리

※ Real 환경에서는 RODI 및 RPC Server 가 EPC 부팅 후 자동 실행

예제 cmake 및 build

- `${base_dir}/script/cmake_example.bat` 실행
- `${base_dir}/build` 디렉토리 내 vs solution 파일 생성
- build 했을 때 `${base_dir}/bin` 디렉토리 내 예제 파일 생성 됨

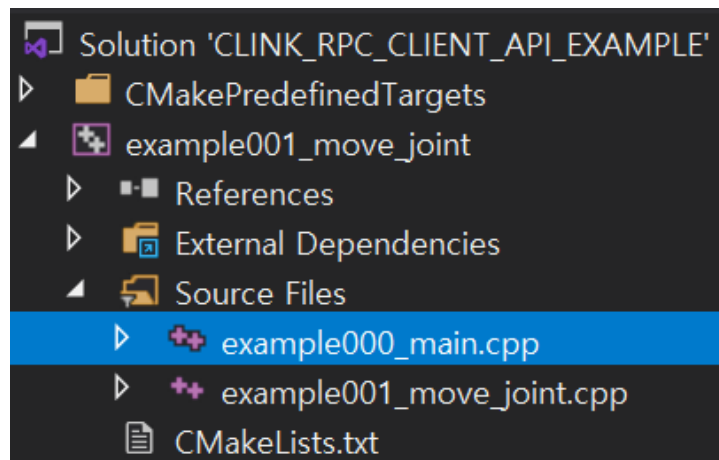
`${base_dir}/script/cmake_example.bat` 실행 시

- 스크립트 내 cmake 경로가 유효한지 확인
- 스크립트 내 Visual Studio 제품명과 IDE 버전이 일치하는지 확인

CLINK_RPC_CLIENT_API_EXAMPLE 솔루션 실행 시

- 사용자 환경에 맞게 `example000_main.cpp` 수정 필요 (`${base_dir}/example/cpp/example000_main.cpp`)
- 실제 로봇과 연결 시, `SIMULATION_MODE`는 주석 처리 필요 (line: 20)
- `ROBOT_MODEL_NAME`은 사용 예정인 로봇 모델명으로 변경 (line: 24 or line: 27)
- `TARGET_IPADDR`는 로봇 컨트롤러의 1번 Ethernet Port IP address로 변경 (line: 30)

Rodi > SW Configuration > Network Setting 에서 확인 가능 (Default: 192.168.100.200)



```
17 //----- User 환경에 맞게 설정 -----
18
19 // 실제 로봇과 연결할 경우 해당 define 문 주석 처리
20 #define SIMULATION_MODE
21
22 #ifdef SIMULATION_MODE
23     constexpr CLINK_CBOX_MODEL CBOX_MODEL_NAME = CLINK_CBOX_MODEL_3GEN_SIM;
24     constexpr CLINK_ROBOT_MODEL ROBOT_MODEL_NAME = CLINK_ROBOT_MODEL_HCR14_3GEN_SIM;
25 #else
26     constexpr CLINK_CBOX_MODEL CBOX_MODEL_NAME = CLINK_CBOX_MODEL_3GEN;
27     constexpr CLINK_ROBOT_MODEL ROBOT_MODEL_NAME = CLINK_ROBOT_MODEL_HCR14_3GEN;
28 #endif
29
30 #define TARGET_IPADDR      "192.168.100.200"           // 제어SW 및 RPC Server가 실행되는 Target PC의 IP Address
31 #define CONFIG_FILE_NAME  "../config/config_rpc.ini"   // ${base_dir}/config/config_rpc.ini 의 경로
32
33 //-----
```

bin: 실행에 필요한 라이브러리 및 실행 파일, 예제 빌드 시 해당 디렉토리에 생성

config: RPC Client API 에서 import 하는 configuration 파일

doc: API help 문서 파일

example: 예제 코드

inc: RPC Client API 헤더 파일 (개발에 필요)

lib: RPC Client API lib 파일 (개발에 필요)

script: 개발 관련 script 파일

HCR 로봇은 하나의 프로세스만이 제어 권을 가지고 있습니다.

RODI <-> RPC Server 가 각각 제어 권을 획득/해제 할 수 있습니다.

제어 권 획득 API는 example 참조

RODI 에서는 **control** 버튼을 통해 제어 권 획득 가능
특정 프로세스가 제어 권을 획득하면 자동으로
다른 프로세스들을 제어 권을 상실합니다.

